Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiadas de Física 2025 Fase Local: Prueba Teórica

Las respuestas definitivas de cada apartado **deben incluirse en la hoja de respuestas adjunta**. Adicionalmente, justificar y analizar el procedimiento y los resultados en las hojas para cálculos puede resultar muy importante para la corrección de la prueba ya que pueden otorgarse puntos si el procedimiento y el razonamiento son correctos, a pesar de que pueda haber algún error de cálculo.

Problemas y Cuestiones

1. **Sobrevivir en órbita y escapar del planeta.** (25 puntos) Sois dos astronautas que os encontráis en misión alrededor de un planeta llamado Zima. Sin embargo, durante vuestra aventura surgen algunos problemas técnicos que complican vuestra supervivencia. Vuestra misión es resolver estos problemas aplicando principios físicos y cálculos precisos.

   Inicialmente, vuestra misión consiste en permanecer en una órbita circular de radio 10000 km durante un tiempo de un año para tomar fotografías científicas. Sin embargo, debido a un contratiempo, llegáis tarde a la órbita, invirtiendo un tiempo extra de 3 meses. Dado que solo disponéis de suministros suficientes para el tiempo total de un año, debéis ajustar la órbita para que os den los suministros para sobrevivir una vuelta entera a Zima y poder volver sanos y salvos a vuestro hogar.

   - (a) Determina el radio r_2 de la nueva órbita en la que debéis situaros para poder sobrevivir a la travesía dando una vuelta completa a Zima.

   Tras completar la órbita ajustada, vuestro cohete experimenta un fallo técnico en el camino de vuelta. Esto os obliga a aterrizar en la superficie de otro planeta llamado Tek. Para poder escapar, necesitáis conocer la velocidad de escape del planeta. Para obtenerla, decidís empezar a medir la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta.

   Disponéis de los objetos mostrados en la Fig. 1 para realizar la medición.

   - (b) Explica cómo podríais determinar la aceleración de la gravedad utilizando uno o varios de los objetos disponibles. (No es necesario usar todos los objetos; existen varias formas válidas de hacerlo).



Figura 1: Objetos disponibles para medir la aceleración de la gravedad. *Un medidor de fuerzas es un instrumento capaz de medir fuerzas aplicadas y que da el resultado en Newtons.

- (c) Sabiendo que la aceleración de la gravedad de Tek es $8,87\ \mathrm{m/s^2}$ y asumiendo que es perfectamente esférico con radio 2440 km, calcula la velocidad de escape v_e que debéis alcanzar para abandonar su superficie.

(Datos: Constante de Gravitación Universal $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}}$)

2. Tenemos dos cargas eléctricas estáticas de valor q situadas en las posiciones $(0, 0, a/2)$ y $(0, 0, -a/2)$, y otra carga con valor $-2q$ en el origen, como muestra la Fig. 2(a).

- (a) Calcula el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto arbitrario del espacio $\vec{r}$ (8 puntos).
- (b) Supongamos ahora que las dos cargas q comienzan a rotar de forma solidaria alrededor de la carga $-2q$ con la misma velocidad angular ω , como se indica en la Fig. 2(b). Calcula el campo magnético $\vec{B}(\vec{r})$ en el eje y. ¿Cuál es la fuerza total que sufre la carga $-2q$? (8 puntos).
- (c) Calcula ahora el campo eléctrico efectivo en un punto $\vec{r}$ tal que $|\vec{r}| \gg a$. Para un observador en ese punto, las tres cargas están situadas prácticamente en el mismo sitio, así que observa un campo eléctrico efectivo que se denomina campo eléctrico multipolar. Puedes usar la aproximación $\sqrt{1+\alpha} \approx 1 + \alpha/2$ que sirve para cualquier variable α tal que $|\alpha| \ll 1$, ya que podemos considerar que las potencias superiores de α son mucho menores y, por tanto, despreciables. (9 puntos)

3. Consideremos una cuerda de longitud L y densidad lineal uniforme λ. La cuerda cuelga parcialmente de una mesa, siendo el coeficiente de rozamiento entre la cuerda y la mesa μ, como se indica en la Fig. 3. ¿Cuál es la proporción máxima de la cuerda que puede colgar sin que la cuerda se caiga? Justifica tu respuesta (15 puntos).

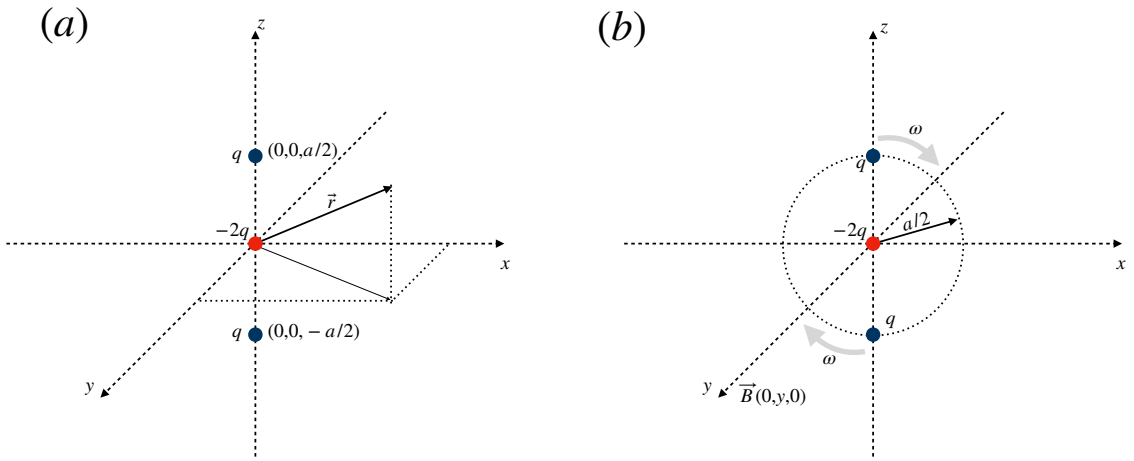


Figura 2: (a) Dos cargas estáticas de valor q están situadas en el eje z a una distancia $a/2$ del origen, y una carga $-2q$ está situada en el origen. Si el vector $\vec{r}$ es una posición arbitraria del espacio, se pide calcular $\vec{E}(r)$. (b) Mismo esquema que en (a), pero ahora las cargas q están rotando con respecto a la carga $-2q$ a velocidad angular constante ω y en el mismo sentido. Se pide calcular el campo magnético $\vec{B}$ a lo largo del eje y.

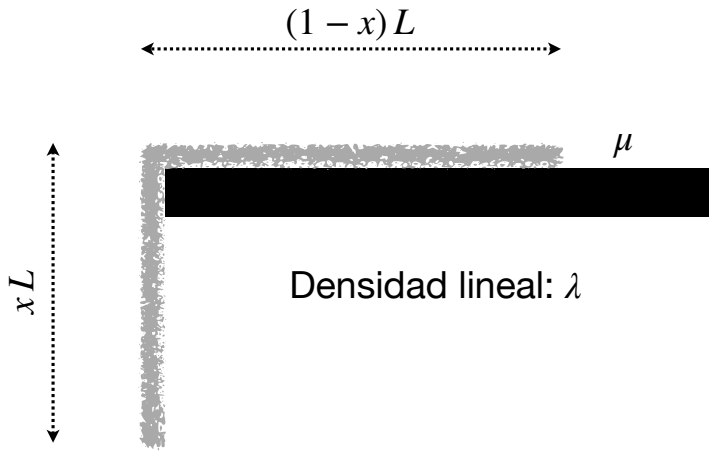


Figura 3: Tenemos una cuerda de longitud total L y densidad uniforme λ que cuelga de una mesa con rozamiento μ. Nos preguntamos por la proporción de la cuerda x que puede colgar sin resbalarse.

4. Supongamos que tenemos dos esferas perfectas, ambas de 1 kg de masa, hechas una de aluminio y otra de hierro. Ambas cuelgan a la misma distancia del fiel, como indica la Fig. 4(a):

   - (a) ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza? (3 puntos)
   - (b) ¿Y si sumergimos las esferas en agua, como indica la Fig. 4(b)? Justifica tus respuestas calculando las fuerzas que sufre cada esfera (7 puntos)
   - (c) En este último caso, si la esfera de hierro está colgada a una distancia $L = 20$cm del fiel, ¿Cuál sería la distancia a la que habría que colgar la esfera de aluminio para que la balanza permaneciera en equilibrio (ver la Fig. 4(c))?

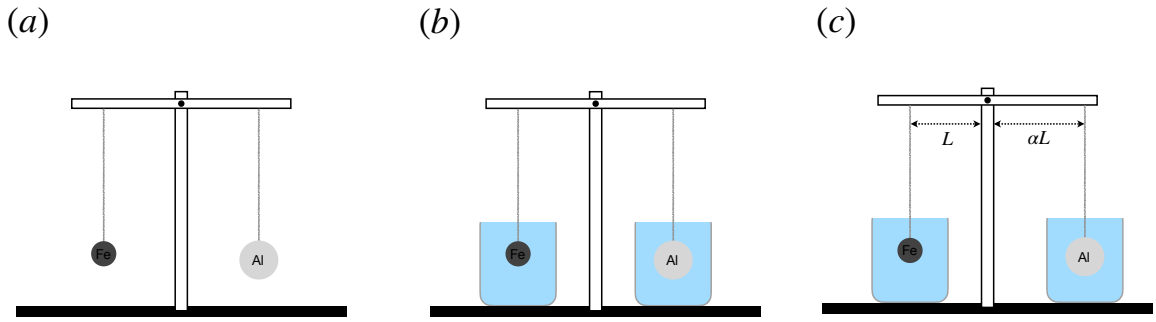


Figura 4: (a) Dos esferas perfectas compuestas por 1 kg de hierro y 1kg de aluminio y colgadas de una balanza a la misma distancia del fiel. (b) Ahora se sumergen en agua y se pide justificar hacia qué lado se inclinará la balanza, si es que se inclina. (c) Si la esfera de hierro está colgada a una distancia $L = 20$ cm del fiel, nos preguntamos por la distancia αL a la que habría que colgar la esfera de aluminio para que la balanza permanezca en equilibrio.

(10 puntos)

(Datos: densidad del Aluminio $\rho_{\text{Al}} = 2,7\text{g/cm}^3$; densidad del Hierro $\rho_{\text{Fe}} = 7,9\text{g/cm}^3$; densidad del agua $\rho_{\text{agua}} = 1,0\text{g/cm}^3$)

5. Consideremos el circuito eléctrico de la Fig. 5. Calcular la caída de voltaje entre los puntos a y b y la corriente en la rama indicada (15 puntos).

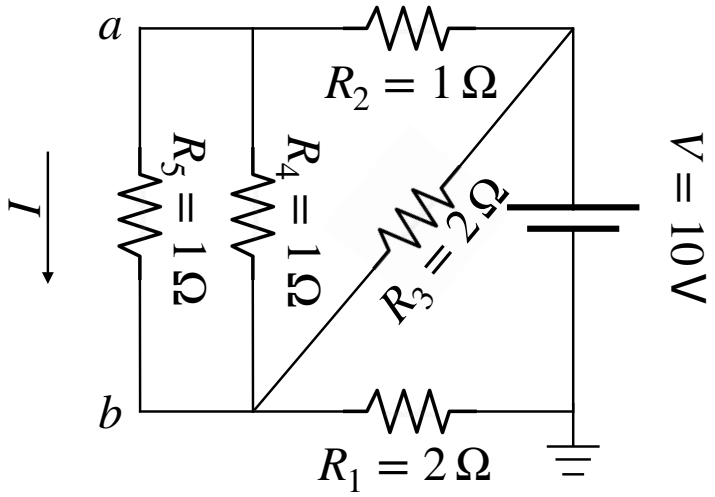


Figura 5: Circuito eléctrico con varias resistencias y una fuente de voltaje. Se pide calcular la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos a y b y la corriente que pasa por la rama con la resistencia R_5.